La nutrición en el ser humano

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la función de nutrición y qué aparatos participan en ella
- Diferenciar alimentación y nutrición
- Conocer los nutrientes y para qué sirve cada uno
- Clasificar los alimentos y construir una dieta equilibrada
- Adquirir hábitos saludables de alimentación

Para pensar

Lucía ha comido un bocadillo hace un rato. ¿Cómo es posible que ese bocadillo llegue hasta los músculos de sus piernas y le dé energía para correr en el recreo?

Explicación

¿Qué es la nutrición?

La nutrición es una de las tres funciones vitales. Consiste en conseguir los **materiales** y la **energía** que el cuerpo necesita para vivir: para crecer, para moverse, para mantener la temperatura, para pensar e incluso para dormir.

Esos materiales y esa energía salen de dos cosas que tomamos del exterior: los **alimentos** y el **oxígeno** del aire. Cada una de los billones de células de tu cuerpo necesita recibirlos, y también necesita librarse de los **desechos** que produce al trabajar, igual que una fábrica produce basura.

Por eso la nutrición no la hace un solo órgano, sino **cuatro aparatos que trabajan juntos**:

- El **aparato digestivo** transforma los alimentos en nutrientes.
- El **aparato respiratorio** toma el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono.
- El **aparato circulatorio** reparte nutrientes y oxígeno por todo el cuerpo.
- El **aparato excretor** limpia la sangre y expulsa los desechos.

Si uno de ellos falla, todo el cuerpo lo nota.



Alimentación y nutrición no son lo mismo

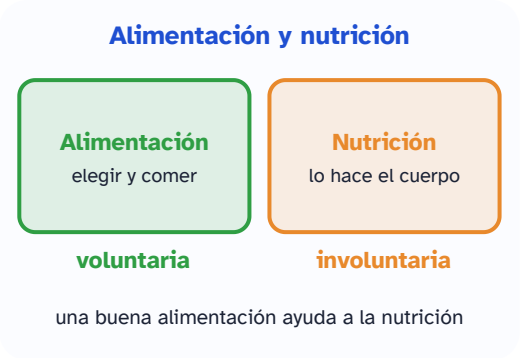
Muchas veces usamos estas dos palabras como si fueran iguales, pero no lo son.

La alimentación es **elegir, preparar y comer** los alimentos. Es algo **voluntario**: tú decides si desayunas fruta o galletas, si comes despacio o deprisa, si bebes agua o refresco. Por eso podemos **aprender** a alimentarnos mejor.

La nutrición, en cambio, es **involuntaria**: empieza cuando el alimento ya está en la boca y continúa sin que tengas que pensar en ella. Tu cuerpo digiere, absorbe, reparte y elimina por sí solo, de día y de noche.

Las dos están muy relacionadas: si la alimentación es buena, la nutrición tiene buenos materiales con los que trabajar. Si comemos siempre lo mismo o tomamos demasiados dulces y grasas, al cuerpo le faltarán unos nutrientes y le sobrarán otros.

Por eso se dice que **«somos lo que comemos»**: con lo que eliges cada día estás construyendo tus huesos, tus músculos y tu sangre.



Los nutrientes

Los alimentos contienen unas sustancias que el cuerpo aprovecha: los nutrientes. Cada uno tiene una tarea principal:

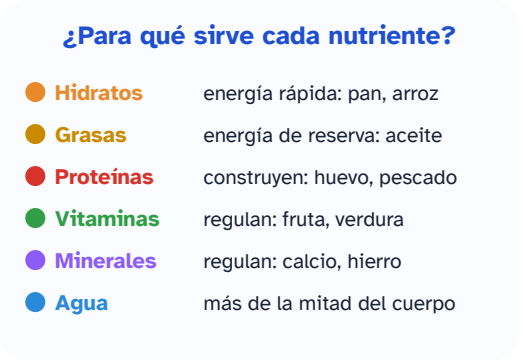
• Los **hidratos de carbono** dan **energía** rápida. Están en el pan, la pasta, el arroz, las patatas y los cereales. El azúcar también es un hidrato, pero conviene tomar poco.

• Las **grasas** dan mucha energía y la guardan como reserva. Están en el aceite, la mantequilla y los frutos secos. Las mejores son las del aceite de oliva y el pescado.

• Las **proteínas** sirven para **construir y reparar** el cuerpo: músculos, piel, pelo. Están en la carne, el pescado, los huevos, la leche y las legumbres.

• Las **vitaminas** y los **minerales** sirven para **regular** el cuerpo y que todo funcione bien. Hacen falta en poca cantidad, pero son imprescindibles. Abundan en frutas y verduras; el calcio de la leche, por ejemplo, fortalece los huesos.

• El **agua** forma más de la mitad de tu cuerpo. Hay que beber varios vasos al día.



Los grupos de alimentos

Para que sea más fácil elegir, los alimentos se agrupan según el nutriente que tienen en mayor cantidad:

• **Cereales, pan, pasta, arroz y patatas**: ricos en hidratos de carbono. Nos dan energía.

• **Frutas**: tienen vitaminas, agua, fibra y azúcares naturales.

• **Verduras y hortalizas**: llenas de vitaminas, minerales y fibra.

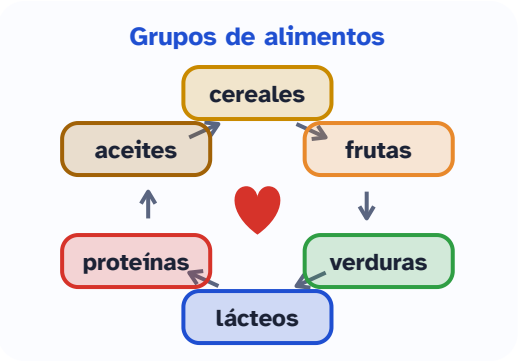
• **Leche y derivados** (yogur, queso): proteínas y mucho calcio.

• **Carnes, pescados, huevos y legumbres** (lentejas, garbanzos, judías): ricos en proteínas.

• **Aceites y frutos secos**: grasas, sobre todo.

• **Dulces, bollería y snacks**: tienen mucho azúcar, grasa y sal, y pocos nutrientes útiles. Son alimentos **para tomar solo de vez en cuando**.

Ningún alimento tiene todos los nutrientes que necesitamos (salvo la leche materna para los bebés). Por eso es importante **combinar alimentos de todos los grupos** a lo largo del día y de la semana.



La pirámide de los alimentos

Una forma muy útil de recordar cuánto hay que comer de cada grupo es la pirámide de los alimentos. Cuanto más abajo está un alimento, **más a menudo** debemos tomarlo; cuanto más arriba, **menos**.

• En la **base** están el **agua** y la **actividad física** diaria: no son alimentos, pero son la base de la salud.

• Después, los alimentos de **todos los días** y en cada comida: cereales (mejor integrales), frutas, verduras y hortalizas, aceite de oliva.

• En el centro, los de **cada día pero en menor cantidad**: lácteos.

• Más arriba, los de **varias veces por semana**: legumbres, pescado, huevos, carnes blancas y frutos secos.

• En la **punta**, lo **ocasional**: carnes rojas y embutidos, dulces, bollería, refrescos y snacks salados.

Otra forma de verlo es el **plato saludable**: medio plato de verduras y frutas, un cuarto de cereales o patatas y un cuarto de proteínas, con agua para beber.



Una dieta equilibrada

Llamamos dieta a todo lo que comemos y bebemos habitualmente, no solo a lo que se come para adelgazar. Una **dieta equilibrada** es la que aporta todos los nutrientes en la cantidad adecuada para cada persona. Para conseguirla:

• Haz **cinco comidas** al día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Así no llegas con mucha hambre a ninguna.

• No te saltes el **desayuno**: después de toda la noche sin comer, el cuerpo y el cerebro necesitan energía para empezar el día. Un buen desayuno lleva un lácteo, un cereal y una fruta.

• Toma **cinco raciones de fruta y verdura** al día.

• Bebe **agua** y deja los refrescos para ocasiones especiales.

• Come **variado**: no repitas siempre lo mismo.

• Come **despacio**, sentado, masticando bien y sin pantallas delante.

Una persona que hace mucho deporte necesita más energía que otra que pasa el día sentada, y un niño que está creciendo necesita muchas proteínas y calcio.



Malos hábitos y enfermedades

Cuando la alimentación no es buena durante mucho tiempo, pueden aparecer **problemas de salud**:

• La **obesidad**: acumular demasiada grasa en el cuerpo por comer más energía de la que se gasta y moverse poco. Cansa, dificulta el ejercicio y, con los años, puede dañar el corazón.

• La **caries**: agujeros en los dientes causados por las bacterias que se alimentan del azúcar que queda en la boca. Se previene tomando pocos dulces y cepillándose los dientes después de comer.

• La **anemia**: cansancio y palidez por falta de hierro, un mineral que está en las legumbres, la carne y los vegetales de hoja verde.

• Las **intolerancias y alergias** alimentarias: algunas personas no pueden tomar ciertos alimentos, como la leche, el gluten de los cereales o los frutos secos, porque les sientan mal. Hay que respetarlas y tener cuidado al compartir comida.

La mejor forma de prevenir casi todos estos problemas es sencilla: **dieta variada, poco azúcar, agua y mucho movimiento**.



Leer las etiquetas

Los alimentos envasados llevan una etiqueta con información muy útil. Aprender a leerla te ayuda a elegir mejor. En ella encontrarás:

• El **nombre** del producto y su **peso** o volumen.

• La **lista de ingredientes**, ordenada de mayor a menor cantidad. Si el azúcar aparece entre los primeros, es que lleva mucho.

• La **información nutricional**: cuánta energía (en kilocalorías), grasas, hidratos, azúcares, proteínas y sal tiene cada 100 gramos.

• Los **alérgenos**, destacados en negrita, como el gluten, la leche, el huevo o los frutos secos.

• La **fecha de caducidad** o la de **consumo preferente** («consumir preferentemente antes de»). Después de la fecha de caducidad no se debe comer

el alimento; después de la de consumo preferente, puede haber perdido sabor o textura, pero no suele ser peligroso.

Un truco: compara dos cereales de desayuno parecidos y mira cuál tiene **menos azúcar por cada 100 gramos**. ¡A veces la diferencia es enorme!



Alimentos seguros en casa y en clase

Además de comer bien, hay que comer **seguro**. Los alimentos pueden estropearse o contaminarse con microbios que causan dolor de tripa y otras enfermedades. Algunas normas de **higiene**:

• **Lávate las manos** con agua y jabón antes de comer y de cocinar.

• **Lava** bien la fruta y la verdura antes de tomarlas.

• Guarda en la **nevera** los alimentos que lo necesitan: leche abierta, carne, pescado, sobras de comida. El frío frena el crecimiento de los microbios.

• No dejes la comida mucho tiempo fuera, sobre todo en verano.

• No comas alimentos con **moho**, mal olor o latas abombadas.

• Separa los alimentos crudos de los cocinados.

Desde la Antigüedad, las personas han inventado formas de **conservar** los alimentos: secarlos al sol, salarlos (como el jamón o el bacalao), ahumarlos, guardarlos en aceite o en vinagre, y hoy también en frío, en latas o envasados al vacío. ¿Cuántos de estos métodos encuentras en tu cocina?



La nutrición en ocho ideas

Nutrición
energía y materiales

4 aparatos
digestivo, respiratorio...

Alimentación
voluntaria: elegir

Nutrientes
hidratos, grasas, proteínas

Regulan
vitaminas y minerales

Pirámide
base: diario
· punta: poco

Dieta
variada, 5 comidas

Higiene
manos y nevera

Ejercicios

1. **¿Qué es la nutrición?**

2. **Escribe los cuatro aparatos que participan en la nutrición.**

3. **¿Por qué la alimentación es voluntaria y la nutrición no?**

4. **¿Qué nutriente sirve sobre todo para construir y reparar el cuerpo? Pon dos alimentos que lo tengan.**

5. **¿Qué alimentos están en la punta de la pirámide? ¿Qué significa?**

6. **Escribe las cinco comidas del día.**

7. **Diseña un menú de comida equilibrado.**

8. **¿Qué es la caries y cómo se previene?**

9. **¿Qué indica el orden de los ingredientes en una etiqueta?**

10. **Escribe tres normas de higiene con los alimentos.**

Practica

1. **La nutrición sirve para conseguir...**
   - **A)** solo agua
   - **B)** energía y materiales
   - **C)** solo oxígeno
2. **¿Qué aparato reparte los nutrientes?**
   - **A)** el circulatorio
   - **B)** el excretor
   - **C)** el respiratorio
3. **Elegir qué comemos es...**
   - **A)** la nutrición
   - **B)** la alimentación
   - **C)** la excreción
4. **El pan y la pasta tienen sobre todo...**
   - **A)** proteínas
   - **B)** grasas
   - **C)** hidratos de carbono
5. **El calcio es...**
   - **A)** un mineral
   - **B)** una grasa
   - **C)** un azúcar
6. **Las legumbres son ricas en...**
   - **A)** proteínas
   - **B)** vitaminas C
   - **C)** sal
7. **En la base de la pirámide están...**
   - **A)** los dulces
   - **B)** el agua y el ejercicio
   - **C)** las carnes rojas
8. **¿Cuántas raciones de fruta y verdura al día?**
   - **A)** una

B) cinco

C) diez

9. **La anemia se relaciona con la falta de…**

A) hierro

B) azúcar

C) grasa

10. **En la etiqueta, los alérgenos aparecen…**

A) escondidos

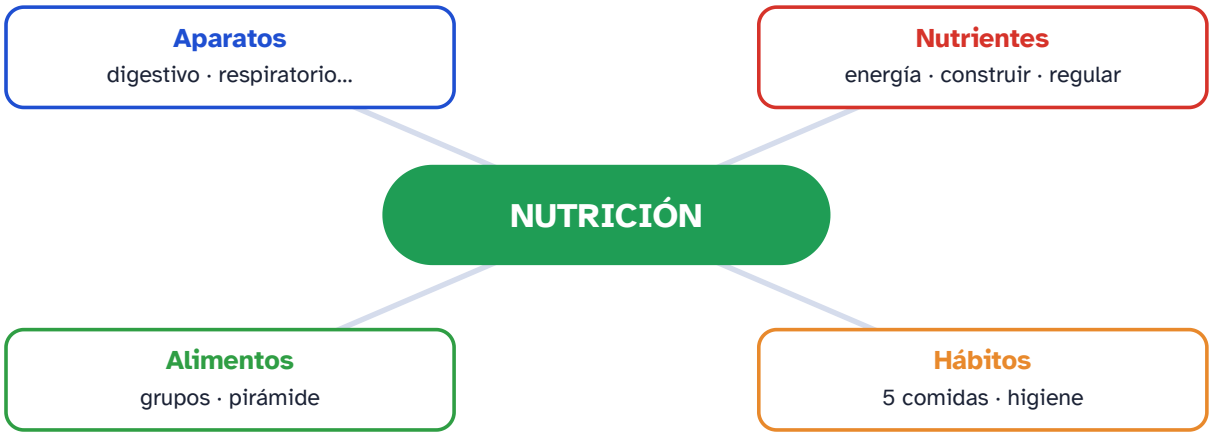
B) destacados

C) en otro idioma

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué aparatos trabajan en la nutrición y qué hace cada uno; Para qué sirve cada tipo de nutriente; Cómo es una dieta equilibrada.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Nutrición

Función vital para conseguir energía y materiales.

Alimentación

Elegir, preparar y comer alimentos: es voluntaria.

Nutriente

Sustancia de los alimentos que aprovecha el cuerpo.

Hidratos de carbono

Nutrientes que dan energía rápida.

Proteínas

Nutrientes que construyen y reparan el cuerpo.

Vitaminas y minerales

Nutrientes que regulan el cuerpo.

Dieta equilibrada

La que aporta todos los nutrientes en su justa medida.

Etiqueta

Información del alimento: ingredientes, nutrientes y fecha.

Soluciones

1. **B)** Energía y materiales.
2. **A)** La sangre los lleva.
3. **B)** La alimentación.
4. **C)** Hidratos: energía.
5. **A)** Un mineral para los huesos.
6. **A)** Proteínas.
7. **B)** Agua y actividad física.
8. **B)** Cinco.
9. **A)** Hierro.
10. **B)** Destacados, en negrita.

Soluciones de los ejercicios

1. La función vital que consiste en conseguir los materiales y la energía que necesita el cuerpo.
2. Digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
3. Porque elegimos qué comemos, pero el cuerpo digiere y reparte los nutrientes sin que lo decidamos.
4. Las proteínas. Por ejemplo, huevos y pescado (o legumbres, carne, leche).
5. Dulces, bollería, refrescos, embutidos. Que hay que tomarlos solo de vez en cuando.
6. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena.
7. Por ejemplo: ensalada, lentejas con arroz, una pieza de fruta y agua.
8. Un agujero en el diente causado por bacterias que comen azúcar. Se previene con pocos dulces y cepillado.
9. Que van de mayor a menor cantidad.
10. Lavarse las manos, lavar la fruta y guardar en la nevera lo que lo necesita.